为什么控制振荡，就能得到逐点收敛？

如果在一个正测集上，序列始终还有一定幅度的跳动，就能选出越来越多的时间段，使每段都贡献固定的平均振荡。总量因而至少线性增长。如果已知它最多按平方根增长，两者便矛盾。

讨论范围。本文完整展开的是文献 [1] 的 Lemma 3.6，见原稿 PDF 第 9 至 10 页。它是抽象的测度论引理，不需要混合性。把它用于三重平均所需的振荡估计，是另一个上游输入；本文不替代对该输入及相关文稿的审查。

先把命题写准

设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是概率空间，$Z_0, Z_1, \dots$ 是一致有界的可测复值函数。下面的引理说明，一项对所有分块都成立的振荡界足以推出逐点收敛。

引理。假设存在常数 $C \geq 0$，使每个正整数 w 和每组确定的整数端点

$$0 \leq k_1 < \cdots < k_{w+1}$$

都满足

$$\sum_{i=1}^{w} \int_X \max_{k_i \leq \ell \leq k_{i+1}} |Z_\ell(x) - Z_{k_i}(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) \leq C\sqrt{w}. \tag{1}$$

则 $Z_k(x)$ 在一个可测满测集上收敛。

“确定的端点”指同一组端点用于全部 x。常数 C 不能随端点或块数 w 改变。引理没有给出收敛速度，也没有识别极限值。

证明的六个步骤

1. 用尾部直径记录不收敛

定义

$$\omega(x) = \lim_{K \to \infty} \sup_{p,q \geq K} |Z_p(x) - Z_q(x)|. \tag{2}$$

尾部上确界随 K 递减，且有界，因此极限存在。它是可测函数，因为这里只用了可数个可测函数的上确界与极限。条件 $\omega(x) = 0$ 恰好表示该点的序列满足 Cauchy 条件。

2. 把不收敛统一成一个固定尺度

反设 $\mu(\{\omega > 0\}) > 0$。由于

$$\{\omega > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{\omega > 2/m\},$$

可以选取 $\delta > 0$，使

$$E = \{x \in X : \omega(x) > 2\delta\}, \quad d = \mu(E) > 0.$$

这一步把“不同点可能以不同幅度不收敛”，变成“在同一个正测集上，都还有超过 2δ 的尾部振荡”。

3. 从任意起始时刻都能找到一次跳动

对任意确定的整数 $K \geq 0$，三角不等式给出

$$\sup_{p,q\geq K} |Z_p(x) - Z_q(x)| \leq 2 \sup_{\ell \geq K} |Z_\ell(x) - Z_K(x)|.$$

因此，对每个 $x \in E$ 都有

$$\sup_{\ell \geq K} |Z_\ell(x) - Z_K(x)| \geq \frac{\omega(x)}{2} > \delta. \tag{3}$$

换句话说，如果所有后续值都离 $Z_K(x)$ 不超过 δ，任意两个后续值就不会相距超过 2δ。

4. 选择一个对所有点共用的有限终点

当整数 $L \to \infty$ 时，有限最大值

$$M_{K,L}(x) = \max_{K\leq \ell \leq L} |Z_\ell(x) - Z_K(x)|$$

单调增加到式 (3) 左侧。由单调收敛定理，

$$\lim_{L\to\infty} \int_X M_{K,L}\, \mathrm{d}\mu = \int_X \sup_{\ell \geq K} |Z_\ell - Z_K|\, \mathrm{d}\mu \geq \delta d.$$

所以可以选出一个确定的整数 $L > K$，使

$$\int_X \max_{K\leq \ell \leq L} |Z_\ell - Z_K|\, \mathrm{d}\mu \geq \frac{\delta d}{2}. \tag{4}$$

这里不要求每个点在同一个 ℓ 跳动。每个点在这个有限块内各取最大值，最后再积分。终点 L 是根据积分选出的一个整数，不是依赖 x 的随机端点。

5. 重复选择，得到线性下界

从 $k_1 = 0$ 开始，在第 i 次选择中令 $K = k_i$，再按式 (4) 选取 $k_{i+1} = L > k_i$。这样得到一组确定的端点，而且每一块的积分振荡都至少为 $\delta d/2$。前 w 块因此满足

$$\sum_{i=1}^{w} \int_X \max_{k_i\leq \ell \leq k_{i+1}} |Z_\ell - Z_{k_i}|\, \mathrm{d}\mu \geq \frac{w\delta d}{2}.$$

6. 与平方根上界比较

将这个下界与假设 (1) 比较，得到

$$\frac{w\delta d}{2} \leq C\sqrt{w}, \quad \text{即} \quad \sqrt{w} \leq \frac{2C}{\delta d}.$$

由于 C, δ, d 已经固定，取足够大的整数 w 就产生矛盾。因此 $\mu(\{\omega > 0\}) = 0$。在可测满测集 $\{\omega = 0\}$ 上，序列是 Cauchy 序列。复数空间完备，故序列在该集合上收敛。□

存在极限与识别极限

这个证明把逐点不收敛转化成一个可积分、可估计的代价。关键是上界比块数的线性增长慢，而不仅是 $\sqrt{w}$ 的具体形式。原文的调和分析工作负责提供统一的振荡界；上面的证明说明，有了这项界之后，怎样得到几乎处处收敛。

随后仍需单独识别极限。例如，设一个有界平均序列 A_N 已经几乎处处收敛，并且另有 $A_N \to c$ 于 L^2 的结论，其中 c 是常数。下面直接说明，怎样从 L^2 收敛选出一个几乎处处收敛到 c 的子序列。

选取严格递增的 N_j，使

$$\int_X |A_{N_j} - c|^2 \,\mathrm{d}\mu \le 2^{-j}, \quad j \ge 1.$$

由 Tonelli 定理，非负项可以交换求和与积分，因而

$$\int_X \sum_{j=1}^{\infty} |A_{N_j} - c|^2 \,\mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X |A_{N_j} - c|^2 \,\mathrm{d}\mu \le \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = 1.$$

所以该级数几乎处处有限，其各项便趋于零，即 $A_{N_j}(x) \to c$ 几乎处处。在全序列与这个子序列的两个满测收敛集的交集上比较，就知道全序列的逐点极限也等于 c。

单靠上述子序列论证，不能保证全部 N 的收敛。振荡控制补上的，正是全序列不再反复跳动这一环。

换一个条件，检验理解

问题。把式 (1) 右侧的 $C\sqrt{w}$ 改为 Cw，还能推出收敛吗?

不能。取

$$Z_k(x) = (-1)^k,$$

与 x 无关。这个序列不收敛。但任意整数块 $k_i < k_{i+1}$ 都包含 $k_i + 1$，故

$$\max_{k_i \le \ell \le k_{i+1}} |(-1)^{\ell} - (-1)^{k_i}| = 2.$$

概率空间的总测度是 1，所以 w 块的积分和恰为 $2w$，满足 Cw 型界，其中 $C = 2$。原证明需要让线性下界超过上界；如果上界本身允许线性增长，这个矛盾就消失了。

再问一句。如果常数 C 可以随每组选出的端点任意变化，证明在哪一步失效? 第 6 步不能再把一个固定的 C 与任意大的 w 比较。因而，对所有端点及所有块数的统一性，是假设的实质内容。

来源与边界

[1] OpenAI. Triple Ergodic Averages with Distinct Integer Slopes. 2026-10-04 版本，PDF 第 9 至 10 页，Lemma 3.6。标题可点击访问原稿。

本文是该步骤的逐步阐释，展示了常数、端点与零测集的作用。这类由振荡推出收敛的方法有既有文献背景，不将这个抽象引理说成新稿独创。这里的核查只覆盖上述逻辑，不等于认证上游调和分析估计、原稿全部依赖或一般多重遍历猜想。实际读者的学习效果仍待检验。